浙江浙能镇海发电有限责任公司“10·25”一般起重伤害事故调查报告

发布时间：2026-04-14 15:05 来源： 办公室（审计科）

2025年10月25日12时39分许，丽水市晓隆工程劳务有限公司在浙江浙能镇海发电有限责任公司1号机组1A脱硫浆液循环泵检修时，发生一起起重伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，区领导带领相关部门负责人迅速赶赴事故现场，了解事故救援情况，并就事故救援、调查处理等工作作出指示，并按相关规定向上级部门报送了事故信息。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等规定，经镇海区人民政府批准，成立了由石化区安发中心、区发改局、区应急管理局、区公安分局、石化区产业局、区总工会等相关单位参加的“10·25”事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请3名行业专家参加，对该起事故进行调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查询问、查阅资料、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因、人员伤亡和财产损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，浙江浙能镇海发电有限责任公司“10·25”一般起重伤害事故是一起因员工安全意识不强，分包单位未有效履行现场作业安全管理职责，而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1.丽水市晓隆工程劳务有限公司（以下简称“丽水晓隆公司”），系中国水利水电第十二工程局有限公司机电安装工程处在本次脱硫浆液循环泵检修作业外包项目（以下简称“项目”）的劳务分包单位，注册地址为浙江省丽水市莲都区南明山街道经济开发区通济街60号5楼508室。经营范围为人力资源服务；装卸搬运；信息咨询服务；企业管理；工程管理服务；普通机械设备安装服务；通用设备修理；施工专业作业；建设工程施工；建筑劳务分包等。具有施工劳务不分等级资质和安全生产许可证。

2.中国水利水电第十二工程局有限公司机电安装工程处（以下简称“十二局工程处”），系本次项目的承包方，是十二工程局的下属机构，注册地址为浙江丽水，经营场所位于浙江省丽水市莲都区仙霞路10号，经营范围为水利电力建筑安装，各类型能源、工业、交通、民用等工程建设项目，市政、环保工程施工，施工科研，技术服务，施工机械、电气设备安装等，获许在参与浙江浙能镇海发电有限责任公司项目招标等活动中使用总公司所具备的建筑工程施工总承包贰级、建筑机电安装工程专业承包壹级、电力工程施工总承包贰级、水利水电工程施工总承包特级等资质及相关业绩。

3.浙江浙能镇海发电有限责任公司（以下简称“镇电公司”），系本次项目的发包方，注册地位于浙江省镇宁东路235号，经营场所位于宁波市镇海区海源路288号，经营范围为发电业务、输电业务、供（配）电业务；电力行业高效节能技术研发；合同能源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）等。电力业务许可证号：1041706-00002，有效期为：2006年8月24日-2026年8月23日。现有2台660MW超超临界燃煤发电机组（1号、2号机组），分别于2020年10月和12月建成投产。

（二）项目情况

镇电公司脱硫系统的浆液循环泵为单级卧式离心泵，由石家庄工业泵厂有限公司制造供货，于2020年安装投运。在1、2号吸收塔旁各安装有5台循环泵，各自对应吸收塔的5组喷淋层，用于吸收塔内浆液的再循环。

根据原烟气含硫量，单台机组正常3至4台脱硫浆液循环泵保持运行，其余备用，定期进行轮换。1号机组脱硫浆液循环泵2020年投运，经过2022年A级检修后运行至今，设备工况日益变差，本次检修主要任务包括：机械密封使用寿命到期需要更换；泵蜗壳磨损需要修复；叶轮及前、后护板磨损需要修复、更换；循环泵进、出口大小头磨损需要检查修理；循环泵进、出口管道磨损需要修理等问题。根据1号机组C级检修工作安排，自2025年10月25开始进行1号机组脱硫浆液循环泵检修。

（三）合同及相关管理情况

2025年9月，十二局工程处通过招投标中标本项目，并与镇电公司签订承包合同及安全生产管理协议，与丽水晓隆公司签订劳务分包合同及安全生产管理协议。丽水晓隆公司授权叶**为项目经理及安全生产第一负责人，负责主持项目所有工作。

9月19日，十二局工程处项目部组织编制项目施工方案，内容包括项目组织机构、人员资格证书、安全文明施工措施、危险源辨识及控制措施、现场处置方案等。

9月19日，十二局工程处项目部主要管理人员完成了镇电公司入厂安全教育培训并考试合格。9月22日，接受了由镇电公司项目主管部门的安全技术交底。10月16日，办理项目开工手续。

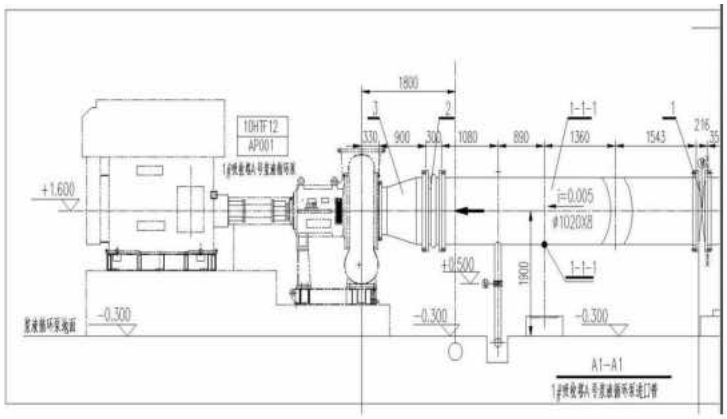
9月19日、10月15日，丽水晓隆公司人员分两次完成了镇电公司的入厂安全教育培训并考试合格。10月14日，接受了十二局工程处项目部所作的作业安全技术交底，10月16日，接受了镇电公司监护部门所作的现场安全技术交底。

（四）事故设备基本情况

脱硫浆液循环泵主要设备包括泵壳、叶轮、轴组件、联轴器、机械密封和所有的管道、阀门及就地仪表和电机等。整体为5.64m×1.53m×3.59m的长方形状，基座5.81m×2.67m×0.995m电机3.01m×1.53m×2.60m，泵体(不带叶轮、蜗壳)1.662m×1.120m×1.660m（详见图一、二）。



图一　脱硫浆液循环泵全貌图



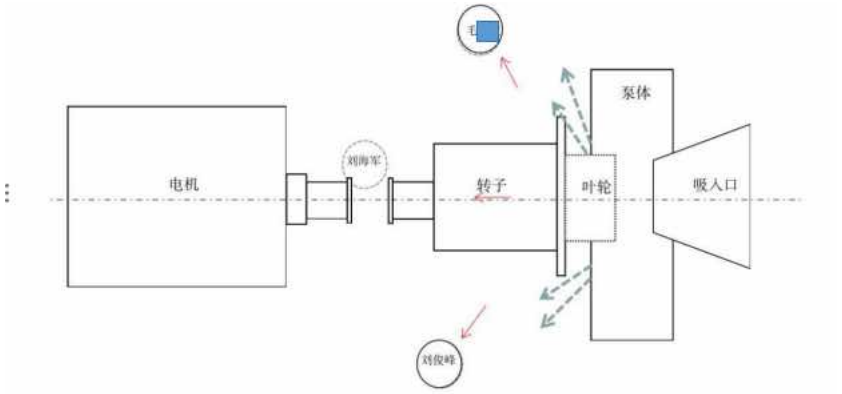

图二　脱硫浆液循环泵示意图

（五）现场勘验情况

事故发生地点为镇电公司脱硫系统的1号机组1A脱硫浆液循环泵，经现场人员指认和勘察：作业现场用电动葫芦及吊绳对浆液循环泵转子进行捆绑固定，事发时，刘**位于泵体南侧，刘**、毛**位于泵体北侧（详见图三、四），转子脱离后，刘**被泵体转子联轴器边缘撞击并与电机转子联轴器挤压。




图三　1A 脱硫浆液循环泵转子脱开情况




图四　转子脱开时俯视示意图

（六）事故发生经过

事故发生地点为镇电公司厂区东北部的1号机组脱硫吸收塔区域，事发设备为1A脱硫浆液循环泵。

10月25日8时17分许，“1A、1D、1E浆液循环泵及进出口管道检修”工作票许可开工；

8时27分，丽水晓隆公司安全交底负责人毛**对工作班成员刘**（作业组长）、刘**（刘海军之子）、姜**进行现场安全交底，后开始作业；

11时许，泵转子与电机转子的联轴器、大端盖全部螺栓拆卸后，工作班成员4人均撤离现场用午餐；

12时15分，毛**、刘**、刘**重新进场恢复检修工作（姜**因事未回现场）；

12时30分许，刘**指挥，毛**配合利用电动葫芦单轨吊完成对重约2.8吨泵转子的捆绑固定，以防止泵转子与泵壳脱开后掉落，之后刘**与毛**分别在泵体两侧利用顶丝螺栓欲将泵转子与泵壳脱开抽出，期间刘**站在刘**身后配合；

12时38分许，刘**一侧转子端盖已顶脱开，见毛**一侧泵端盖仍未脱开，提醒毛**对泵端盖接缝处进行敲打，并至毛**一侧、联轴器拆除位置附近观察；

12时39分许，毛**正在敲打时，泵壳内存水从脱开的大端盖接合处涌出，刘**欲查看对侧下方帮忙的儿子刘**而侧倾，不慎被脱开的泵体转子联轴器边缘撞击并与电机转子联轴器相互挤压受伤，倒在电机基台上；

13时17分许，叶**、毛**、李**、郝**将刘**送达镇海中医院进行抢救；

17时18分，刘**经抢救无效死亡。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

**1.人员伤亡和损失情况。**事故共造成1人死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）及企业与家属一致达成的赔偿协议，事故直接经济损失约210万元。

**2.死者情况。**刘**，男，汉族，1982年12月4日出生，安徽颍上县人，丽水晓隆公司在本次项目1A浆液循环泵及进出口管道检修现场作业组组长。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及应急处置情况

事故发生后，刘**、毛**以及正在周围作业的李**、郝**等人员立即组织施救，李**向丽水晓隆公司项目负责人叶**电话报告，叶**接报后立即到达现场，组织人员对刘**进行简单急救，13时17分许将刘**送达镇海中医院，同时向十二局工程处、镇电公司进行了报告，镇电公司在接到丽水晓隆公司项目负责人叶**电话报告事故情况后，公司主要负责人立即启动事故应急预案响应，处置事故相关事宜。16时50分许，区应急局、区发改局、石化区安发中心等部门得知信息后第一时间赶赴现场开展核查和处置，17时18分，刘**经镇海中医院抢救无效死亡。19时许，镇电公司通过电话向省能监办、区应急局、区发改局报告事故情况。

（二）善后情况

事发后，镇电公司、十二局工程处及丽水晓隆公司安排专人积极推动善后工作的开展，依法依规有序组织善后和调解工作，并全力救治伤者。12月5日，事故善后工作全部结束，家属情绪稳定，无社会舆情、信访等情况发生。

（三）事故应急处置评估

经评估，本次事故中丽水晓隆公司应急响应迅速、信息报送和应急处置及时，善后处理稳妥有序。

三、事故原因

通过事故现场勘查、人员问询，排除了人为故意、突发灾害影响等因素。

（一）直接原因分析

丽水晓隆公司劳务人员刘**在1A浆液循环泵转子脱开前，站位与转子和联轴器移出方向较近，泵壳存水涌出时刘**欲查看对侧下方帮忙的儿子刘**而侧倾，不慎被脱出的泵体转子联轴器边缘撞击并与电机转子联轴器相互挤压导致受伤，后经全力抢救无效死亡。刘**安全意识不强，站位不当，个人应激侧倾方向错误是造成本次事故的直接原因。

（二）间接原因分析

**一是**丽水晓隆公司日常安全教育培训实效性不足，针对本次作业安全风险辨识不足，未对安全作业条件进行有效确认，现场作业安全管理不到位，所开展的安全教育、班组安全活动流于形式，未有效履行现场作业安全管理职责。**二是**十二局工程处项目管理人员对劳务外包作业安全管理不严格。**三是**镇电公司运行部门在设备检修作业前未对脱硫浆液循环泵内部的存水完全排尽并确认。

四、事故责任及处理建议

（一）相关单位主要问题

1.**丽水晓隆公司**在本项目设有专管的项目负责人，组织施工人员开展了岗前安全培训及日常教育，参加了镇电公司组织的应急预案演练，但对员工的日常安全教育培训实效性不足，现场作业安全风险辨识不足，未对安全作业条件进行有效确认，作业安全管理不到位。

2.**十二局工程处**在本项目承接合同及分包合同中均签订有安全管理协议，设有专职安全管理人员，编制了检修施工方案、危险源辨识及风险分级管控作业清单等，但项目负责人和安全管理人员对检修项目安全工作不够重视，对丽水晓隆公司在检修过程中的安全管理不够严格。

3.**镇电公司**在本项目外包合同中签订有安全管理协议，编制有检修作业指导文件，对外包单位所有人员进行了入场安全警示教育和考试，对主要管理人员进行了安全技术交底，但公司对外包检修项目安全管理不严格，运行部门在设备检修移交前未对脱硫浆液循环泵内部的存水完全排尽并确认。

（二）事故责任单位及人员的处理建议

1.丽水晓隆公司未有效履行安全生产主体责任，对员工开展安全教育培训针对性不强、实效性不足，对本次作业现场的安全风险辨识不到位，未对安全作业条件进行有效确认，现场作业安全管理不到位，未有效履行现场作业安全管理职责，对本起事故的发生负有管理责任，建议镇海区应急管理局对其依法给予行政处罚。

2.叶**，丽水晓隆公司本次项目负责人及安全生产第一责任人，未有效履行项目负责人安全生产管理职责，督促、检查本项目的安全生产工作不严格，对本起事故的发生负有领导责任，建议镇海区应急管理局对其依法给予行政处罚。

3.十二局工程处及镇电公司对分包工程安全管理不严格，检修设备移交方面制度落实不到位的问题，建议由相关行业主管部门进行处理。十二局工程处及镇电公司相关责任人员依据公司制度由各公司进行内部处理，处理结果报石化区安发中心。

五、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取事故教训，防止类似事故再次发生，有关单位须认真落实以下整改措施：

（一）丽水晓隆公司要落实作业安全责任，规范现场操作。要健全安全管理体系，明确人员安全职责，配备足额专职安全员；要扎实有效开展岗前安全培训和班前安全交底，告知作业风险及防范措施；要全面辨识作业安全风险，建立隐患排查台账，定期开展安全检查，及时消除风险隐患；要督促作业人员严格按安全操作规程和施工方案作业，落实安全防护措施，杜绝违章作业。

（二）十二局工程处要履行总包管理职责，统筹现场安全。要严格分包单位遴选与管理，建立合格分包单位名录，审核分包单位资质、业绩、安全管理体系；要统一协调现场安全管理，制定统一的安全管理制度和操作规程，组织开展联合安全检查；要强化安全教育与技术交底，定期组织联合应急演练，提升作业人员安全意识和应急处置能力；要建立日巡查、周排查、月总结的隐患排查机制，对隐患明确整改责任人、措施及时限。

（三）镇电公司要强化源头管控与过程监督。要严把外包准入关，严禁违法分包、层层转包；要压实主体安全责任，加强过程监督检查，定期抽查外包单位人员持证上岗、安全技术交底、安全防护措施落实情况；要保障安全投入落实，确保外包单位在安全防护用品、设施设备、安全教育培训等方面的投入落实到位;完善公司检维修制度，并加强与属地行业主管部门和安全监管部门的联系，落实紧急信息报送制度。

（四）相关企业要深刻汲取事故教训，全面自查自纠。要进一步加强对检维修作业安全管理，全面辨识作业安全风险，强化作业现场警戒、监护，严格实施作业票管理，落实作业全过程安全风险防控措施，严禁未经审批盲目作业；要把外来劳务人员纳入本单位作业人员统一管理，统一进行岗位安全操作规程和岗位操作技能以及应急处置常识的教育和培训，确保作业安全；要加大力度开展巡查检查，对隐患下达整改通知书，跟踪闭环。

（五）有关部门要认真落实“三管三必须”职责，督促各生产经营单位严格落实各项安全管理制度。要主动担当，做好行业安全生产监管工作，进一步加大监督检查力度，严厉打击安全生产各类违法行为，切实形成安全生产监管合力。